厦门大学 2013 级期中考试 A 卷

计算方法

1. 已知下列数值表，求符合表值的插值多项式，并给出插值余项的表达式。

x_i	0	1	2
y_i	2	1	2
y_i'	−2	−1	
y_i''	−10		

2. 设 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值节点, $l_i(x), (i = 0, 1, \cdots, n)$ 为拉格朗日插值基函数. 证明:

$$\sum_{i=0}^{n} l_i(0) x_i^k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k = 1, 2, \cdots, n \\ (-1)^n x_0 x_1 \cdots x_n & k = n+1 \end{cases}$$

3.

x_i	1	2	3	4
y_i	4	10	18	26

用 $y = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ 拟合上述数据，采用正交多项式方法求解。

4. 求 $f(x) = x^4 + 3x^3 - 1$ 在区间 [0,1] 上的三次最佳一致逼近多项式。

5. 确定求积公式

$$\int_{x_0}^{x_1} (x - x_0) f(x) dx = h^2 [A f(x_0) + B f(x_1)] + h^3 [C f'(x_0) + D f'(x_1)] + R(f)$$

中的系数 A, B, C, D, 使其代数精度尽量高，并给出 $R(f)$ 的表达式。其中 $h = x_1 - x_0$。

6. $\{\phi_n(x)\}$ 是 [a, b] 上带权 ρ(x) 的正交多项式序列，x_i (i=0, 1, …, n) 是 $\phi_{n+1}(x)$ 的零点，$l_i(x)(i = 0, 1, ..., n)$ 是以 $\{x_i\}$ 为节点的拉格朗日插值基函数。

$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ 为高斯求积公式。证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \int_a^b \rho(x) l_k^2(x) dx = \int_a^b \rho(x) dx.$$

7. 用龙贝格方法计算 $\int_{0.3}^{0.8} \frac{x^3 + sinx}{x} dx$, 使其误差不超过 $0.1 \text{x} 10^{-4}$.